

第二章（B） 数值表示

一、复习指南（提纲）

- （1）数制与编码
- （2）定点数（定义、表示范围）
- （3）浮点数（定义、格式、表示范围、规则化浮点数、IEEE754）

二、习题

（A）浮点数

（B）规则化浮点数

- 1、若移码的符号为 1，则该数为（ ）数；若符号为 0，则为（ ）数。
- 2、在下列机器数（ ）中，0 的表示形式是唯一的。
 - A、原码
 - B、补码
 - C、反码
 - D、原码和反码
- 3、计算机系统中采用补码运算的目的是为了（ ）。
 - A、与手工运算方式保持一致
 - B、提高运算速度
 - C、简化运算器的设计
 - D、提高运算的精度
- 4、下列各种数制的数中，最小的数是（ ）。
 - A、 $(101001)_2$
 - B、 $(101001)_{BCD}$
 - C、 $(52)_8$
 - D、 $(233)_{16}$
- 5、下列机器数中，真值最大的是（ ）。
 - A、 $[X]_{补}=1000\ 0011$
 - B、 $[X]_{原}=1000\ 0011$
 - C、 $[X]_{反}=1000\ 0011$
 - D、 $[X]_{移}=1000\ 0011$
- 6、设寄存器内容为 11111111，若它等于 +127，则为（ ）。

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、移码

7、表示浮点数时，若要求机器零在计算机中的表示为全 0，则阶码应采用的编码是（ ）。

- A、原码
- B、反码
- C、补码
- D、移码

(B) 定点数

8、由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是（ ）

- A、-126
- B、-125
- C、-32
- D、-3

9、设 x 为整数， $[x]=1,x_1x_2x_3x_4x_5$ ，若要 $x < -16$ ， $X_1 \sim X_5$ 应满足（ ）条件。

- A、 $X_1 \sim X_5$ 至少有一个为 1
- B、 X_1 必须为 0， $X_2 \sim X_5$ 至少有一个为 1
- C、 X_1 必须为 0， $X_2 \sim X_5$ 任意
- D、 X_1 必须为 1， $X_2 \sim X_5$ 任意

10、某计算机字长为 8 位，采用补码表示小数。若某数真值为 -0.1001，则它在该计算机中的机器数形式为（ ）。

- A、10111
- B、10110111
- C、10111000
- D、10110000

11、考虑以下 C 语言代码

```
unsigned short usi=65535;
```

```
short si=usi;
```

执行上述程序段后，si 的值是（ ）

- A、-1

- B、 -32767
- C、 -32768
- D、 -65535

12、假定编译器规定 int 和 short 类型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;  
unsigned int y=x;
```

得到 y 的机器数为 ()。

- A、 0000 7FFAH
- B、 0000 FFFAH
- C、 FFFF 7FFAH
- D、 FFFF FFFAH

13、有如下 C 语言程序段：

```
short si= -32767;  
unsigned short usi= si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为 ()

- A、 -32767
- B、 32767
- C、 32768
- D、 32769

14、一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x、y 和 z，其中 x 和 z 为 int 型，y 为 short 型。当 x=127，y=-9 时，执行赋值语句 z=x+y 后，x、y、z 的值分别为 ()

- A、 x=0000007FH, y=FFF9H, z=00000076H
- B、 x=0000007FH, y=FFF9H, z=FFFF0076H
- C、 x=0000007FH, y=FFF7H, z=FFFF0076H
- D、 x=0000007FH, y=FFF7H, z=00000076H

15、有以下 C 语言程序代码：

```
short si=-12345;  
unsigned short usi=si;  
int i=si;  
unsigned ui=usi;
```

执行上述程序段，写出输出变量 si、usi、i、ui 的十进制和十六进制值。

假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示。r1=FEH, r2=F2H, r3=90H, r4=F8H, 若将运算结果放在一个 8 位的寄存器中, 则下列运算会发生溢出的是 ()

- A、r1xr2
- B、r2xr3
- C、r1xr4
- D、r2xr4

16、-131 的 1 字节、2 字节补码表示分别是 ()。

- A、83H, 0083H
- B、7DH, FF83H
- C、溢出, FF83H
- D、溢出, FF7DH

17、计算机内部的定点数大多用补码表示。以下是一些关于补码特点的叙述, 其中正确的是 ()。

- I. 0 的表示是唯一的
- II. 符号位可以和数值部分一起参与运算
- III. 与其真值的对应关系简单、直观
- IV. 减法可用加法来实现

- A、I 和 II
- B、I 和 III
- C、I、II、III
- D、I、II、IV

(C) 浮点数

18、机器运算发生溢出的根本原因是 ()。

- A、数据位的位数有限
- B、运算中将符号位的进位丢弃
- C、运算中将符号位的借位丢弃
- D、数据运算中的错误

19、长度相同、格式相同的两种浮点数, 假设前者基数大, 后者基数小, 其他规定均相同, 则它们可表示的数的范围和精度为 ()。

- A、两者可表示的数的范围和精度相同
- B、前者可表示的数的范围大但精度低

- C、后者可表示的数的范围大且精度高
- D、前者可表示的数的范围大且精度高

20、在浮点数中，如何判断溢出？

21、16 位长的浮点数，其中阶符 1 位，阶码 6 位，数符 1 位，尾数 8 位，当采用原码表示时，所能表示的范围是（ ）。

- A、 $-2^{64} \sim 2^{64}(1-2^{-8})$
- B、 $-2^{63} \sim 2^{63}(1-2^{-8})$
- C、 $-2^{63} \sim 2^{63}(1-2^{-9})$
- D、 $-2^{63}(1-2^{-8}) \sim 2^{63}(1-2^{-8})$

22、16 位长的浮点数，其中阶符 1 位，阶码 6 位，数符 1 位，尾数 8 位，当采用补码表示时，所能表示的数的范围是（ ）。

- A、 $-2^{64} \sim 2^{64}(1-2^{-8})$
- B、 $-2^{63} \sim 2^{63}(1-2^{-8})$
- C、 $-2^{63} \sim 2^{63}(1-2^{-9})$
- D、 $-2^{63}(1-2^{-8}) \sim 2^{63}(1-2^{-8})$

23、设浮点数字长 16 位，其中阶码 5 位（含 1 位阶符），尾数 11 位（含 1 位数符），写出 $x=-29/1024$ 对应的浮点规格化数的原码、补码、反码和阶码用移码、尾数用补码表示。

24、设浮点数字长 16 位，其中阶码 4 位(含 1 位阶符)，尾数 12 位(含 1 位数符)，将 $(-43/128)_{10}$ 转换成二进制规格化浮点数及机器数(其中阶码采用移码，基值为 2，尾数采用补码)，并回答此浮点格式的规格化数表示范围。

25、设浮点数字长 16 位，其中阶码 5 位(含 1 位阶符)，尾数 11 位(含 1 位数符)，将 $(-13/64)_{10}$ 转换成二进制规格化浮点数及机器数(其中阶码采用移码，基值为 2，尾数采用补码)，并回答此浮点格式的规格化数表示范围。

26、float 型数据常用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器中，且 $x=-8.25$ ，则 FR1 的内容是（ ）

- A、C104 0000H
- B、C242 0000H
- C、C184 0000H
- D、C1C2 0000H

27、已知

$$f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = 11 \cdots 1B(n-1 \text{ 位}),$$

计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n)
{
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++)
    {
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改成 float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE754 单精度标准。

1. 当 $n=0$ 时，f1 会出现死循环，为什么？若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型，则 f1 是否还会出现死循环？为什么？
2. f1(23) 和 f2(23) 的返回值是否相等？机器数各是什么？（用十六进制表示）
3. f1(24) 和 f2(24) 的返回值分别为 33 554 431 和 33 553 432.0，为什么不相等？

28、在浮点数中，判断补码规格化形式的原则是（ ）。

- A、尾数的第一数位为 1，数符任意
- B、尾数的符号位与第一数位相同
- C、尾数的符号位与第一数位不同
- D、阶符与数符不同

29、IEEE754 单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是（ ）

- A、 1.0×2^{-126}
- B、 1.0×2^{-127}
- C、 1.0×2^{-128}
- D、 1.0×2^{-149}

30、已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE754 标准表示，假定变量 x 的类型只能是 int 或 float。当 x 的机器数为 C800 0000H，x 的值可能是（ ）

- A、 -7×2^{27}
- B、 -2^{16}
- C、 2^{17}
- D、 25×2^{27}

31、float 型数据常用 IEEE 754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中，若 (f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0，则 x 和 y 之间的关系为 ()。

- A、 $x < y$ 且符号相同
- B、 $x < y$ 且符号不同
- C、 $x > y$ 且符号相同
- D、 $x > y$ 且符号不同

32、已知带符号数用补码表示，变量 x、y、z 的机器数分别为 FFFDH、FFDFH、7FFCH，下列结论中正确的是 ()

- A、若 x、y 和 z 为无符号数，则 $z < x < y$
- B、若 x、y 和 z 为无符号数，则 $x < y < z$
- C、若 x、y 和 z 为带符号数，则 $x < y < z$
- D、若 x、y 和 z 为带符号数，则 $y < x < z$

33、下列数值中，不能用 IEEE754 浮点数格式精确表示的是 ()

- A、1.2
- B、1.25
- C、2.0
- D、2.5

34、按照 IEEE754 标准规定的 32 位浮点数 (41A4C000)₁₆ 对应的十进制数是 ()。

- A、4.593 75
- B、-20.59375
- C、-4.593 75
- D、20.593 75

35、假定采用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示一个数为 45100000H，则该数的值是()。

- A、 $(+1.125)_{10} \times 2^{10}$
- B、 $(+1.125)_{10} \times 2^{11}$
- C、 $(+0.125)_{10} \times 2^{11}$
- D、 $(+0.125)_{10} \times 2^{10}$